Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02| 25/26
UC | Projeto de Desenvolvimento Web
Docente | Maria Inês Pires

FarmSIG

Farm Smart Integration & Geoanalytics

PROJETO WEB

Relatório Técnico - 1ª Entrega

Fábio Teixeira - 20241821

Feliciano Barata - 20240722

Maria Camila Vargas - 20240999

Taha-Wur Pereira - 20241694

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2026

Índice

Link do Repositório no Github 2
Palavras-Chave 2
Proposta Inicial do Projeto 2
Explicação do nome 2
Enquadramento do Projeto 2
Ideia Principal 2
Contexto em que se insere 3
Objetivos 3
Público Alvo 4
Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado da FarmSIG 4
Enquadramento das UC´S 5
Projeto de Desenvolvimento Web 5
Sistemas de Informação Geográficos (SIG) 5
Interfaces e Usabilidade 5
Estatística 5
Programação Web 6
Algoritmos e Estruturas de Dados 6
Plano de Trabalho, Project Charter e WBS 6
Requisitos Funcionais e Não Funcionais 8
Requisitos Funcionais 8
Requisitos Não Funcionais 8
Conclusão 8
Bibliografia 9

Link do Repositório no Github

https://github.com/TPereira324/FarmSIG.git

Palavras-Chave

Agricultura; Geoanalytics; Monitorização em Tempo Real; Sustentabilidade; Automação; Plataforma Web; Sensores; Análise de Dados; Gestão de Recursos; Previsão e Prevenção; Frontend e Backend; Linguagens de Programação; HTML; JavaScript; Base de Dados; Interfaces.

Proposta Inicial do Projeto

Explicação do nome

O nome **FARMSIG** vem de *Farm Smart Integration & Geoanalytics* e representa a ideia central do projeto: integrar de forma inteligente diferentes fontes de informação agrícola e usar geoanalytics para analisar o território e apoiar o agricultor nas suas decisões. O objetivo é juntar tudo num único sistema claro e acessível, tornando a gestão da exploração mais organizada, eficiente e moderna.

Enquadramento do Projeto

Ideia Principal

O FarmSIG é uma plataforma digital criada para simplificar a gestão agrícola, reunindo num único espaço informação essencial para apoiar o agricultor nas suas decisões. Através da integração inteligente de dados e da geoanálise, o sistema permite identificar necessidades e planear ações de forma mais eficiente.

A interface foi pensada para ser intuitiva e acessível, garantindo que qualquer agricultor, mesmo sem experiência tecnológica, consiga utilizar o sistema sem dificuldades. A informação é apresentada de forma clara e organizada, evitando complexidade desnecessária.

Ao centralizar tudo num ambiente digital simples e funcional, o FarmSIG ajuda a reduzir desperdícios, otimizar recursos e aumentar a produtividade, oferecendo ao utilizador controlo total sobre as operações da sua exploração.

Contexto em que se insere

O setor agrícola atravessa uma fase de modernização acelerada, impulsionada pela necessidade de produzir mais com menos recursos e de responder a desafios como a variabilidade climática, o aumento dos custos e a pressão para práticas mais sustentáveis. Apesar deste avanço tecnológico, grande parte das explorações continua a depender de

métodos tradicionais e de processos manuais, muitas vezes por falta de ferramentas digitais acessíveis e adaptadas à realidade do agricultor.

Ao mesmo tempo, existe uma crescente disponibilidade de dados agrícolas, meteorológicos e geoespaciais que, quando bem organizados, podem transformar a forma como as decisões são tomadas no campo. No entanto, estas informações encontram-se frequentemente dispersas, complexas ou apresentadas em plataformas pouco intuitivas, o que dificulta a sua utilização por profissionais que não têm formação tecnológica.

É neste cenário que o FarmSIG se posiciona: uma solução que procura aproximar a inovação digital do dia a dia agrícola, oferecendo um ambiente simples, claro e fácil de utilizar. O projeto responde à necessidade de tornar a tecnologia verdadeiramente acessível, permitindo que qualquer agricultor beneficie de ferramentas modernas sem enfrentar barreiras técnicas ou interfaces complicadas.

Objetivos

1. Desenvolver uma plataforma digital intuitiva e acessível: Criar um ambiente simples de utilizar, pensado para agricultores com pouca experiência tecnológica, garantindo navegação clara, menus organizados e interação sem complexidade.
2. Integrar e centralizar informação agrícola num único sistema: Reunir dados relevantes da exploração para facilitar a consulta e apoiar decisões diárias de forma rápida e eficiente.
3. Otimizar a gestão de recursos e reduzir desperdícios: Fornecer ao agricultor informação que permita usar água, fertilizantes e tempo de forma mais eficiente, contribuindo para práticas mais sustentáveis.
4. Modernizar a gestão agrícola sem criar barreiras tecnológicas: Promover a digitalização da exploração agrícola através de uma solução simples, funcional e adaptada à realidade do campo, garantindo que a tecnologia é uma ajuda e não um obstáculo.
5. Apoiar a tomada de decisão através de análise de dados: Transformar dados dispersos em informação útil, permitindo ao utilizador identificar necessidades, antecipar problemas e planear ações com maior precisão.

Público Alvo

A **FarmSIG** foi concebida para auxiliar aqueles que necessitam de dados agrícolas para impulsionar a produção, atenuar perigos e escolher caminhos bem fundamentados. Os principais utilizadores são:

- Agricultores de pequenas, médias e grandes dimensões.
- Associações de agricultores que supervisionam muitos produtores.
- Negócios do setor que pretendem aperfeiçoar métodos e baixar desperdícios.
- Novos agricultores que necessitam de indicações claras e fáceis de entender.

A **FarmSIG** foca-se no tratamento de dados permitindo que qualquer agricultor tome decisões mais seguras e eficientes.

Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado da FarmSIG

Diversas empresas internacionais têm desenvolvido soluções de agricultura inteligente, combinando sensores, IoT, análise de dados e automação. Entre as principais referências do setor, destacam-se:

- Climate FieldView (Bayer – EUA): Plataforma de agricultura de precisão que integra dados de máquinas, satélites e sensores. Muito completa, mas exige licenças caras e equipamentos compatíveis, o que limita a adoção por pequenos produtores.
- Aker Technologies (EUA): Utiliza drones e visão computacional para detetar pragas e doenças. É eficaz, mas depende de hardware especializado e operadores treinados, o que reduz a escalabilidade.

A análise do mercado atual de tecnologias agrícolas revela uma lacuna entre a complexidade dos dados e a realidade prática do agricultor. A FarmSIG diferencia-se das soluções existentes ao focar-se na utilidade imediata e na precisão local. O nosso valor acrescentado divide-se em quatro eixos estratégicos:

1. **Centralização das Operações** O mercado atual é fragmentado, com várias aplicações que não comunicam entre si. O FarmSIG reúne tudo num único dashboard, permitindo ao agricultor ter uma visão integrada da exploração e identificar relações que seriam invisíveis em sistemas separados.
2. **Experiência do Utilizador Intuitiva** Muitas ferramentas agrícolas são complexas e difíceis de usar. O FarmSIG destaca-se por uma interface simples, visual e acessível, com indicadores claros e alertas diretos, permitindo que qualquer agricultor utilize o sistema com facilidade, mesmo sem experiência tecnológica.
3. **Foco na Previsão e na Prevenção** Enquanto muitas plataformas apenas mostram dados atuais, o FarmSIG destaca-se por ajudar o agricultor a antecipar problemas e prevenir desperdícios. Através da análise de padrões e da geoanálise, o sistema permite prever necessidades da exploração e alertar o utilizador antes que ocorram falhas, perdas ou consumos excessivos.
4. **Adaptação à Realidade do Agricultor** Muitas ferramentas são pensadas para grandes empresas agrícolas. O FarmSIG foi desenhado para ser útil tanto em pequenas como em médias explorações, respeitando o ritmo, as necessidades e a rotina do agricultor comum.

Enquadramento das UC´S

Projeto de Desenvolvimento Web

Esta UC contribui diretamente para a construção da interface e das funcionalidades principais do FarmSIG. Através desta UC é possível:
• Desenvolver páginas web estruturadas e responsivas.

• Criar o dashboard com dados climáticos, previsões e controlo de alimentação.
• Implementar componentes interativos essenciais para a experiência do utilizador.
• Integrar diferentes módulos do sistema numa interface coerente.

Esta UC é fundamental para transformar o conceito do FarmSIG num site funcional com as características pretendidas.

Sistemas de Informação Geográficos (SIG)

Os SIG têm um papel central na componente de localização e análise espacial do FarmSIG. Através desta UC será possível:
• Integrar mapas e dados geográficos relevantes para a agricultura.
• Relacionar condições climáticas com regiões específicas.
• Representar visualmente áreas de risco, períodos climáticos e previsões.
• Compreender como dados espaciais apoiam decisões agrícolas.

Esta UC permite que o FarmSIG ofereça uma camada geográfica essencial para a tomada de decisão.

Interfaces e Usabilidade

A UC de Interfaces e Usabilidade orienta o desenvolvimento de uma interface simples, intuitiva e adequada ao público alvo. Através dela é possível desenvolver:
• Aplicação de princípios de UX/UI para facilitar a navegação.
• Escolha de cores, ícones e organização visual adaptada a agricultores com diferentes níveis de conhecimento digital.
• Criação de fluxos de interação claros e acessíveis.
• Testes de usabilidade para garantir que o dashboard é fácil de interpretar.

Com a contribuição desta UC, o FarmSIG pretende tornar-se numa ferramenta acessível e prática.

Estatística

A UC de Estatística é essencial para o tratamento e interpretação dos dados utilizados no FarmSIG. Através dela é possível:
• Analisar séries temporais de dados climáticos.
• Criar modelos simples de previsão de cenários agrícolas.
• Interpretar padrões e tendências relevantes para a agricultura.
• Apresentar dados de forma clara e compreensível no dashboard.

A Estatística da rigor e fiabilidade às informações apresentadas aos utilizadores.

Programação Web

Esta UC complementa o desenvolvimento técnico do FarmSIG, permitindo:
• Implementar funcionalidades dinâmicas no front-end e back-end.
• Utilizar linguagens e frameworks adequadas ao desenvolvimento web moderno.
• Criar endpoints e lógica necessária para atualizar dados em tempo real.
• Integrar APIs de clima e bases de dados.

Esta UC é essencial para garantir que o FarmSIG funciona de forma fluida e eficiente.

Algoritmos e Estruturas de Dados

A UC de Algoritmos e Estruturas de Dados contribui para a eficiência e organização interna do FarmSIG. Através dela foi possível:
• Estruturar dados climáticos e de alimentação de forma otimizada.
• Implementar algoritmos para cálculo de previsões e análise de cenários.
• Melhorar o desempenho do sistema ao lidar com grandes volumes de informação.
• Garantir rapidez na apresentação dos dados ao utilizador.

Esta UC da uma base lógica computacional necessária para o funcionamento

Plano de Trabalho, Project Charter e WBS

O plano de trabalho do projeto foi organizado na plataforma ClickUp, permitindo uma gestão estruturada das tarefas e uma visão clara do progresso ao longo das semanas. A ***Fig. 1*** apresenta a **visualização em lista**, onde todas as tarefas estão distribuídas por macro tarefas e sub-tarefas. Esta vista facilita a leitura sequencial das atividades, permitindo identificar rapidamente o estado de cada tarefa, as prioridades, datas e os responsáveis atribuídos.

A ***Fig. 2*** corresponde à **visualização em gráfico de Gantt**, que representa temporalmente cada tarefa e a sua duração prevista. Esta abordagem permite compreender a relação entre atividades, dependências e o ritmo global do desenvolvimento. Esta distribuição visual facilita o acompanhamento do trabalho individual e coletivo, garantindo uma gestão eficiente do tempo e das etapas do projeto.

Nas duas visualizações, cada tarefa está associada ao respetivo responsável, identificado pelas seguintes siglas:

- **TP (Taha-Wur Pereira);**
- **AR (Fábio Rómulo);**
- **CV (Maria Camila Vargas):**
- **FB (Feliciano Barata)**.

CONCLUÍDO 3

Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade
Relatório individual 1	AR CV TP FB	Hoje	Alta
criar template	TP	Hoje	Alta
Apresentação Powerpoint 2	AR CV TP FB	3 dias atrás	Alta
Slides	AR CV	3 dias atrás	Alta
Informação	FB TP	3 dias atrás	Alta
Relatório Técnico 10	CV TP AR FB	Ontem	Urgente
Identidade do projeto	TP AR CV FB	5 dias atrás	Urgente
Proposta inicial	CV FB TP AR	5 dias atrás	Urgente
Enquadramento das UC'S	TP	4 dias atrás	Urgente
Plano de trabalho	TP AR CV FB	4 dias atrás	Urgente
Requisitos Funcionais e não Funcionais	FB CV	4 dias atrás	Urgente
Publico Alvo	TP	4 dias atrás	Alta
Sites Semelhantes e Valor Acrescentado	FB TP	4 dias atrás	Alta
Contexto em que se insere	CV	4 dias atrás	Alta
Objetivos	CV	4 dias atrás	Alta
Conclusão	FB CV	4 dias atrás	Urgente
+ Adicionar Tarefa			

PENDENTE 1

Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade
Apresentação para a Turma 1ª Fase	FB AR TP CV	3/2/26	Urgente

Fig. 1

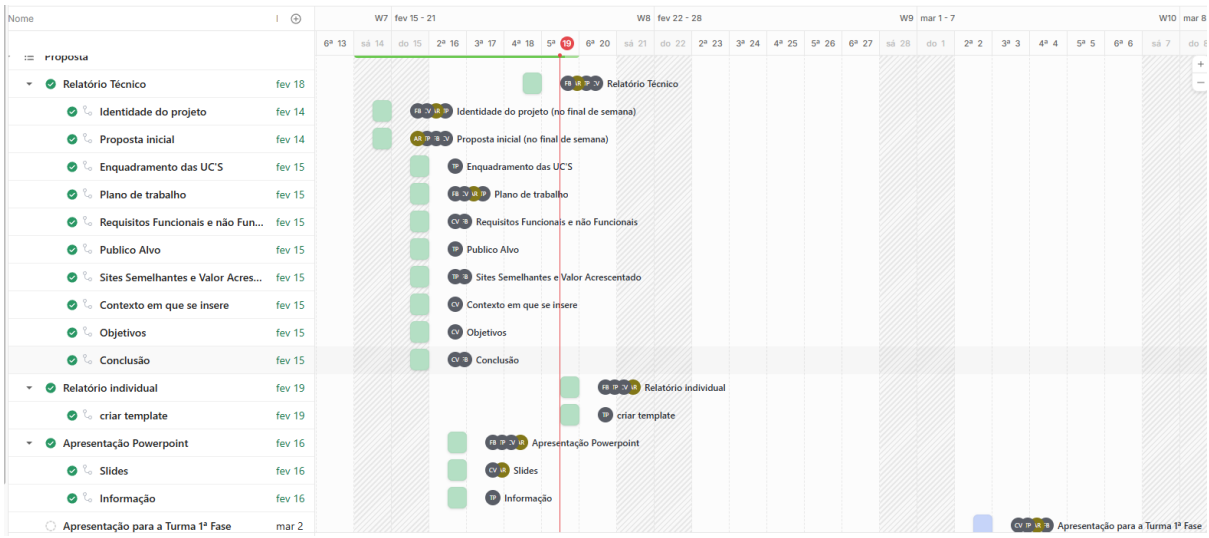

Fig. 2

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais

- Registo e autenticação de utilizadores: O sistema inclui um módulo de registo e autenticação que permite a criação de contas individuais e o acesso seguro à plataforma. Cada utilizador pode criar o seu perfil através de um formulário dedicado, fornecendo os dados necessários para identificação e acesso. Após o registo, a autenticação é realizada através de credenciais únicas, garantindo que apenas utilizadores autorizados conseguem entrar no sistema. Este processo assegura a proteção da informação, a personalização da experiência e o acesso controlado às funcionalidades do FarmSIG.
- Visualização de dados climáticos em tempo real: O FarmSIG disponibiliza dados meteorológicos atualizados, incluindo temperatura, humidade, precipitação e outros indicadores relevantes para a atividade agrícola. Estes dados são apresentados de forma clara e acessível, permitindo ao utilizador tomar decisões informadas sobre rega, fertilização e planeamento de tarefas.
- Registo e gestão de parcelas agrícolas e monitorização do solo: Os utilizadores podem registar as suas parcelas agrícolas, associando-lhes informações como localização, tipo de cultura, área, tipo de solo (solo argiloso, arenoso, siltoso, calcárico, orgânico, etc) e estado atual. A plataforma permite ainda monitorizar parâmetros do solo (como humidade ou fertilidade), quando disponíveis, facilitando o acompanhamento da saúde das culturas e a gestão eficiente dos recursos.
- Integração com sensores IoT (opcional) e APIs meteorológicas externas: O sistema foi concebido para permitir integração com sensores IoT (opcional), possibilitando a recolha automática de dados do solo, rega ou condições ambientais. Além disso, recorre a APIs meteorológicas externas para garantir a atualização contínua das previsões e condições climáticas, aumentando a precisão das recomendações fornecidas ao utilizador.
- Exibição de gráficos e relatórios sobre produtividade e uso de recursos: O FarmSIG gera gráficos e relatórios que apresentam a evolução da produtividade, consumo de água, fertilizantes e outros recursos. Estes elementos visuais permitem ao utilizador analisar tendências, identificar problemas e otimizar práticas agrícolas com base em dados históricos e atuais.
- Sistema de alertas automáticos relacionados com regas e clima: A plataforma inclui um sistema de alertas que notifica o utilizador sobre eventos relevantes, como previsões de chuva, necessidade de rega, risco de geada ou condições adversas. Estes alertas ajudam a prevenir perdas e a melhorar a eficiência das operações agrícolas, permitindo uma resposta rápida a situações críticas.
- Dashboard centralizado com dados agregados e previsões agrícolas: O dashboard reúne, num único ecrã, os principais indicadores da exploração agrícola: clima, estado das parcelas, alertas, tarefas pendentes e previsões. Esta visão global facilita a tomada

de decisões e permite ao utilizador acompanhar o estado geral da exploração de forma intuitiva e organizada.

- Agenda de tarefas agrícolas: A plataforma disponibiliza uma agenda onde o utilizador pode planear, registar e acompanhar tarefas agrícolas, como regas, fertilizações, colheitas ou manutenções. A agenda permite definir prioridades, datas e responsáveis, funcionando como uma ferramenta de gestão operacional que apoia o planeamento diário e semanal da exploração.
- Aba de notícias úteis (opcional): A plataforma inclui uma secção dedicada a notícias e conteúdos informativos sobre agricultura moderna, técnicas de cultivo, inovações e boas práticas. Esta área reúne artigos, sugestões e atualizações relevantes, como o uso de novos substratos ou tendências do setor, permitindo ao utilizador manter-se informado e apoiar decisões mais eficientes na sua exploração.

Requisitos Não Funcionais

- Usabilidade: Interface intuitiva, fácil de navegar, adequada a utilizadores com pouco conhecimento digital.
- Desempenho: Atualização rápida dos dados recebidos dos sensores (opcionais nesta primeira fase).
- Escalabilidade: Suporte a um número crescente de explorações e sensores sem perda de performance.
- Segurança: Proteção dos dados dos utilizadores e autenticação segura.
- Disponibilidade: Sistema acessível 24/7 por via web.
- Portabilidade: Funcionamento eficiente em diferentes navegadores e dispositivos.
- Manutenibilidade: Código modular e bem estruturado, facilitando futuras melhorias.
- Fiabilidade: Garantia de funcionamento contínuo com mínimo de erro.

Conclusão

O FarmSIG representa o início da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, reunindo desenvolvimento web, análise geográfica e organização de dados numa solução pensada para responder às necessidades reais do setor agrícola. A plataforma aposta numa interface intuitiva e acessível, centralizando informação e facilitando a tomada de decisão do agricultor.

Ao combinar dados climáticos, análise espacial e previsões num dashboard simples e claro, o projeto estabelece as bases para uma gestão agrícola mais eficiente, sustentável e moderna.

Esta fase inicial constitui um ponto de partida sólido para o desenvolvimento futuro, permitindo expandir funcionalidades e reforçar o potencial do FarmSIG como ferramenta inovadora de apoio à agricultura.

Bibliografia

FAO – Food and Agriculture Organization. *Digital Agriculture*. https://www.fao.org

European Commission – *Smart Farming & Digital Agriculture*. https://agriculture.ec.europa.eu (agriculture.ec.europa.eu in Bing)

INE – Instituto Nacional de Estatística (Portugal). *Estatísticas Agrícolas*. https://www.ine.pt

ESRI. *What is GIS?* https://www.esri.com

QGIS Documentation. https://www.qgis.org

ArcGIS Online Resources. https://www.arcgis.com

Nielsen Norman Group. *Usability & UX Guidelines*. https://www.nngroup.com

W3C – Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI